AA003 - Primeras búsquedas en Scopus

Estudiante: Fernando Ortega
Asignatura: Metodología de la Investigación
Semana 3 - Unidad 1: Enfoques metodológicos en computación
Caso seleccionado: Inteligencia artificial para NPC adaptativos en videojuegos

Objetivo. Explorar evidencia científica sobre personajes no jugables (NPC) que adapten su comportamiento a las acciones del jugador mediante inteligencia artificial.

1. Acceso a Scopus

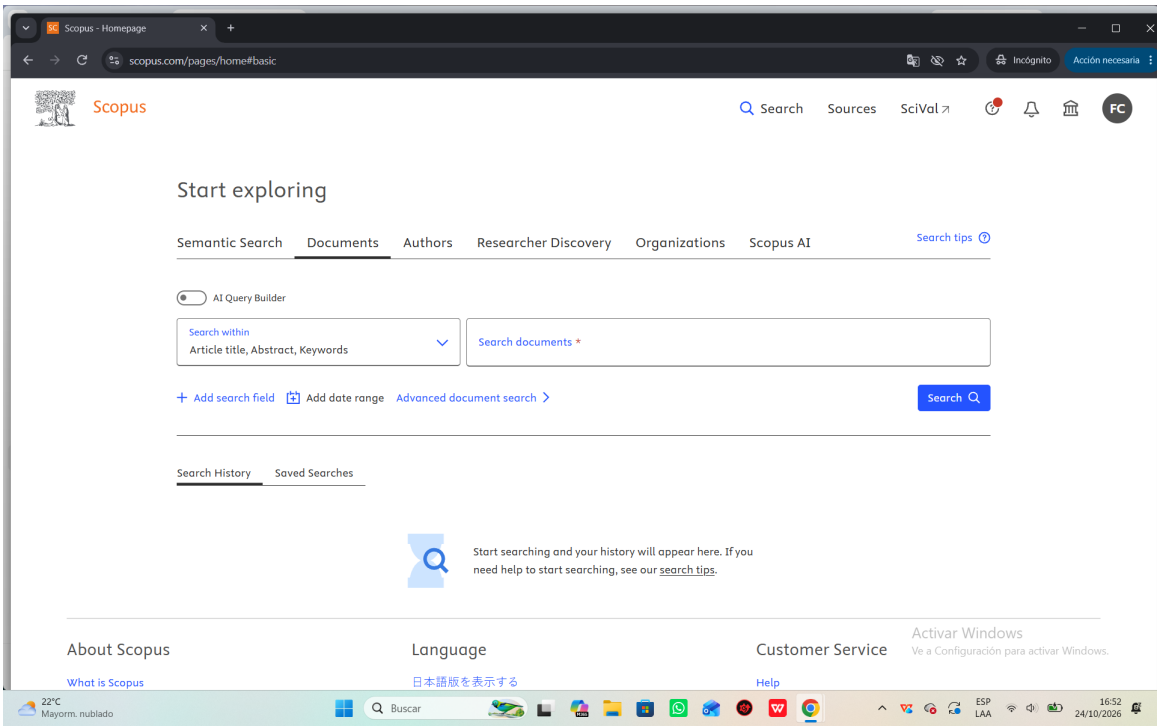


Figura 1. Sesión iniciada en Scopus, con acceso a la búsqueda de documentos.

2. Palabras clave en inglés

Concepto en español	Keyword en inglés	Sinónimos / variantes
Personajes no jugables	Non-player characters	NPCs; game NPCs
Inteligencia artificial	Artificial intelligence	AI; machine intelligence
Aprendizaje por refuerzo	Reinforcement learning	Deep reinforcement learning; RL
Dificultad adaptativa	Adaptive difficulty	Dynamic difficulty adjustment
Comportamiento adaptativo	Adaptive behavior	Adaptive NPC behavior; agent behavior

Las expresiones se proponen como términos de búsqueda y se contrastan mediante los resultados observados en Scopus.

3. Búsquedas en Scopus

Variante 1. Campo: Article title, Abstract, Keywords.
Cadena: ("non-player characters" OR "NPC") AND "reinforcement learning"
Resultados: 189 documentos.

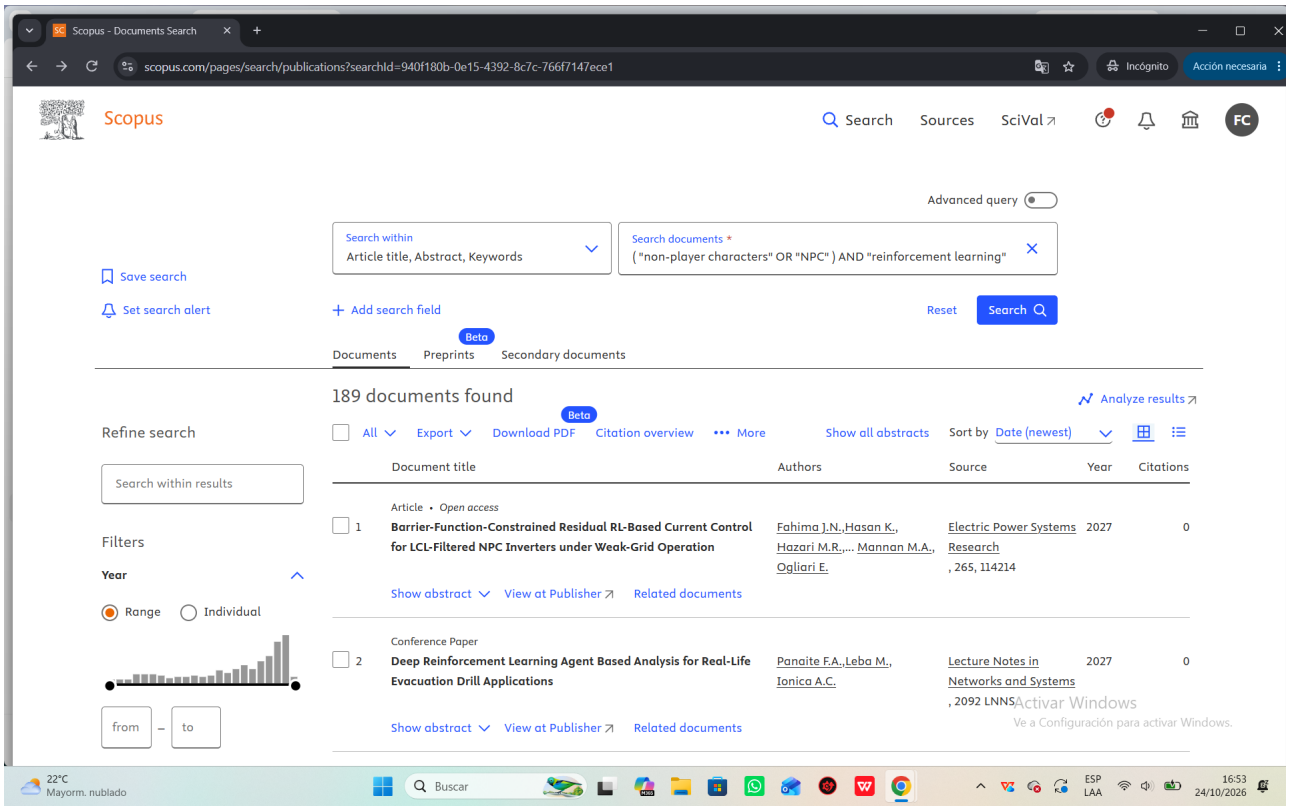


Figura 2. Primera búsqueda y cantidad de resultados.

Observación: Algunos resultados no trataban sobre videojuegos; por ejemplo, el primero mencionaba inversores eléctricos. La sigla NPC puede ser ambigua.

Variante 2. Campo: Article title, Abstract, Keywords.
Cadena: ("non-player characters" OR "game NPCs") AND "reinforcement learning" AND "video games"
Resultados: 31 documentos.

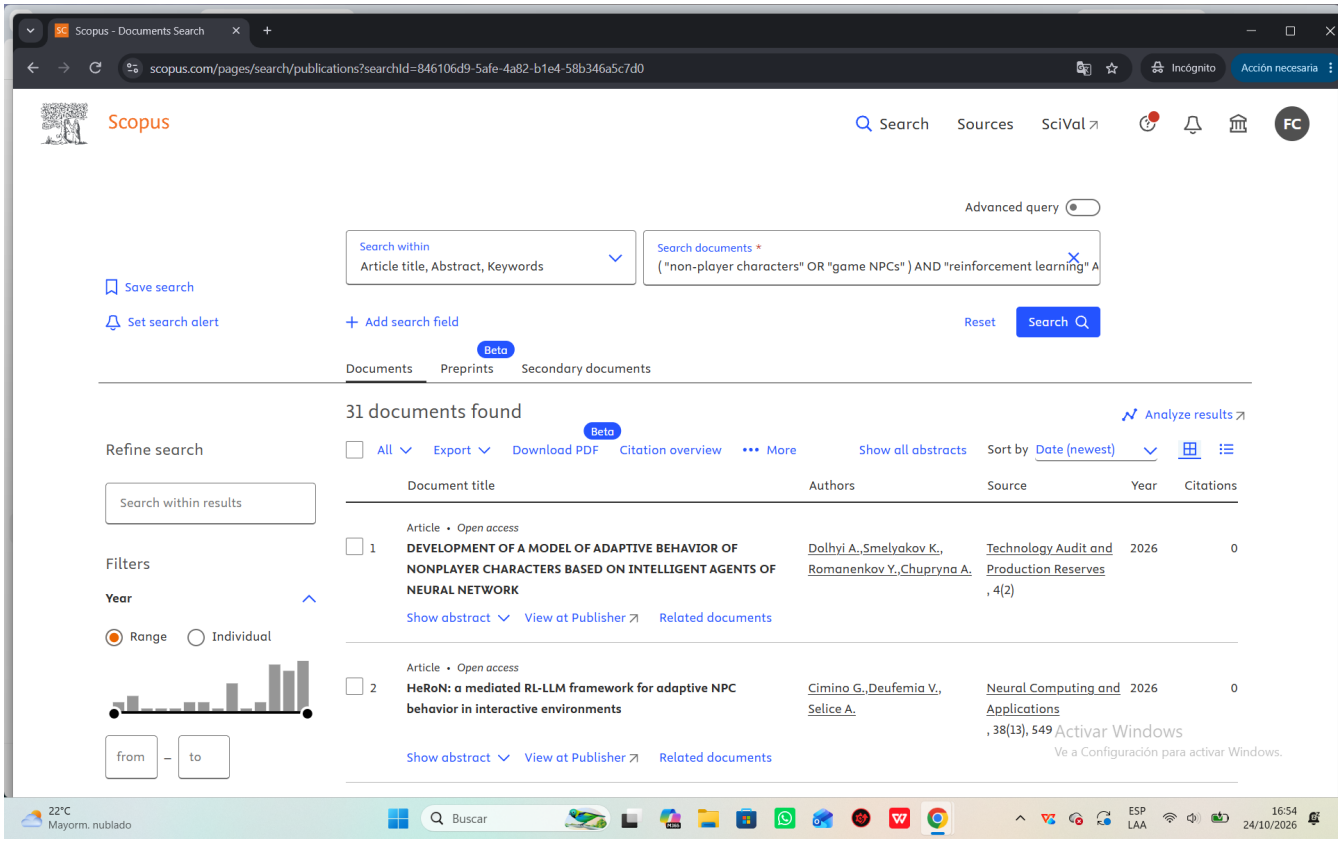


Figura 3. Segunda búsqueda y cantidad de resultados.

Comparación: La segunda variante devolvió 158 resultados menos (aproximadamente 84 % de reducción) y los títulos visibles se relacionaron más directamente con NPC en videojuegos.

4. Revisión de los cinco primeros resultados de la segunda búsqueda

N.º	Artículo / asunto	Relación con el problema y enfoque preliminar
1	Development of a Model of Adaptive Behavior of Nonplayer Characters Based on Intelligent Agents of Neural Network	Muy relacionado: desarrolla agentes para NPC adaptativos y reporta métricas de entrenamiento y porcentajes. Cuantitativo.
2	HeRoN: a mediated RL-LLM framework for adaptive NPC behavior in interactive environments	Muy relacionado: integra RL y LLM para NPC y compara tasas de éxito (hasta 81 % de mejora reportada). Cuantitativo.
3	Adaptive AI Behaviour in Stealth NPCs: A Narrative Review of Current Approaches and Research Directions	Relacionado: revisa técnicas para NPC de sigilo y tendencias de investigación. Análisis principalmente cualitativo, según el resumen.
4	NPC Control Across Algorithm Classes: Static Logic, Evolutionary, Reinforcement Learning, and Hybrid Generative Methods	Muy relacionado: compara cinco controladores en un videojuego 2D con puntuaciones y tasas de finalización. Cuantitativo.
5	A Comprehensive Review of AI-Driven NPC Intelligence and Procedural Content Generation in Video Games	Relacionado: revisa literatura de 2011 a 2025 sobre deep learning, RL, algoritmos evolutivos, LLM y generación de contenido. Principalmente cualitativo, según el fragmento compartido.

Nota de verificación: La clasificación se infiere de los resúmenes y no sustituye la revisión del texto completo. El quinto artículo fue identificado como A Comprehensive Review of AI-Driven NPC Intelligence and Procedural Content Generation in Video Games (Firoz R. y Nikita, 2026, ICOEI 2026; Scopus ID 105042326320). No se adjuntó captura de su resumen.

5. Balance y decisión de mejora

Al realizar las búsquedas en Scopus, la primera me dio 189 resultados, pero algunos artículos no estaban relacionados con mi tema de los NPC en videojuegos. Por eso decidí mejorar las palabras clave agregando "video games", y la segunda búsqueda me dio 31 resultados más relacionados con mi investigación.

Al revisar los primeros cinco resúmenes, observé que tres artículos presentan un enfoque principalmente cuantitativo y dos parecen basarse en un análisis cualitativo. Por eso considero que predomina el enfoque cuantitativo, porque varios investigadores realizan experimentos y comparan resultados numéricos para evaluar el comportamiento de los NPC.

Considero que la segunda búsqueda fue mejor porque me permitió encontrar investigaciones más específicas. Para mejorarla aún más, probaría la expresión "adaptive NPC behavior", porque mi proyecto busca desarrollar enemigos capaces de adaptarse a las acciones del jugador.

6. Bitácora de trazabilidad de IA

Elemento	Registro
Herramienta	ChatGPT (OpenAI)
Prompts / consultas	Ayúdame con AA003; sugiere palabras clave para NPC adaptativos; explica y clasifica los resúmenes de los cinco artículos; prepara el PDF.
Alcance	Apoyo en traducción y sinónimos, interpretación preliminar de enfoques, redacción del balance y organización del informe.
Verificación humana	Se ejecutaron dos búsquedas en Scopus y se aportaron capturas con 189 y 31 resultados; se revisaron resúmenes compartidos. El título y la ficha básica del quinto artículo se contrastaron con los datos proporcionados desde Scopus.

Anexo. Evidencia de revisión de resúmenes

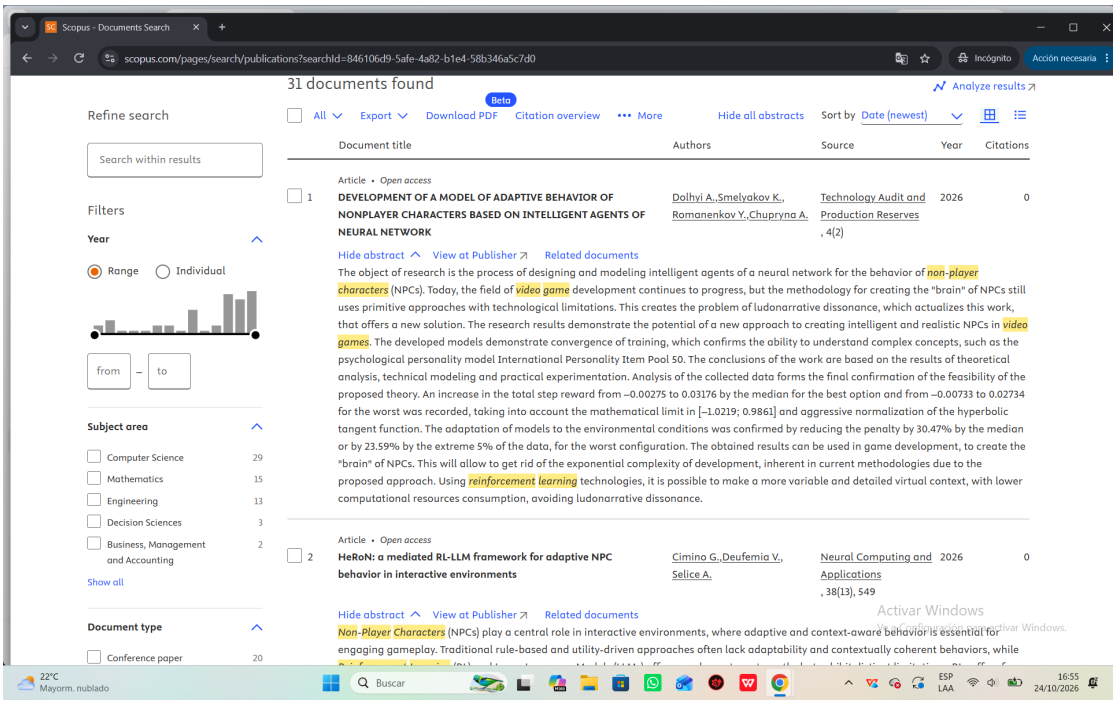


Figura 4. Primer resumen desplegado y comienzo del segundo.

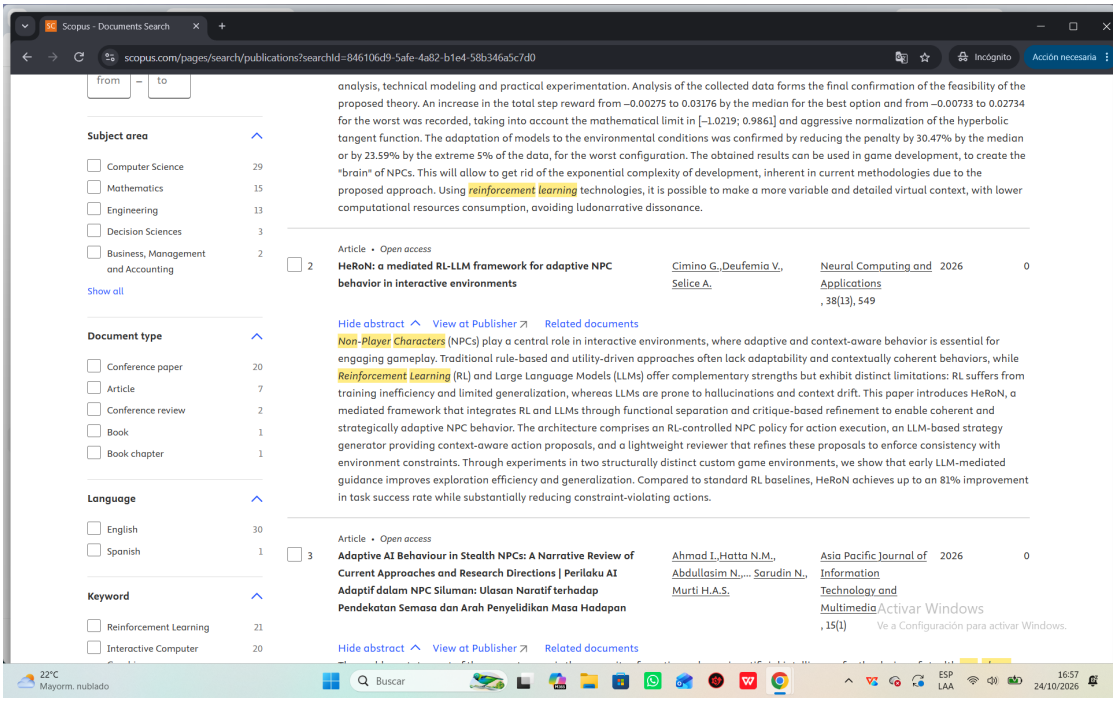


Figura 5. Resumen de HeRoN y título del tercer artículo.

Article • *Open access*

3	**Adaptive AI Behaviour in Stealth NPCs: A Narrative Review of Current Approaches and Research Directions | Perilaku AI Adaptif dalam NPC Siluman: Ulasan Naratif terhadap Pendekatan Semasa dan Arah Penyelidikan Masa Hadapan**	Ahmad I.,Hatta N.M., Abdullasim N.,... Sarudin N., Murti H.A.S.	Asia Pacific Journal of Information Technology and Multimedia , 15(1)	2026	0

Hide abstract ^ View at Publisher ↗ Related documents

The problem statement of the current paper is the necessity of creating a dynamic artificial intelligence for the design of stealth *non-player characters* so that they may create a more dynamic and interesting gaming experience. Today's players expect realistic and flexible game design together with an interesting challenge ratio from the AI techniques applied in the *video game*, which cannot be done by employing traditional methods based on finite state machines or programming code. In spite of the fact that there has been much progress in *reinforcement learning*, the development of behavior trees and the combination of the two mentioned techniques which extended the possibilities of AI designs, the synthesis concerning their implementation in stealth NPCs has not yet been done. Thus, the aim of this study is to provide a narrative review of the problem of adaptive AI in stealth NPCs with a focus on the technical and design aspect of development. Literature databases like *Scopus*, IEEE and ACM digital libraries for the period of 2010-2025 are analyzed.The assessment concludes on the issues and opportunities in the future and it implies that stealth AI research needs to be player-driven assessment systems and cross-genre flexibility. The article introduces a systematic perspective to enlighten researchers and designers in the creation of adaptive NPC behavior in the direction of meaningful and sustainable design of any game.

Figura 6. Resumen completo del tercer artículo.

Conference Paper • *Open access*

4	**NPC Control Across Algorithm Classes: Static Logic, Evolutionary, Reinforcement Learning, and Hybrid Generative Methods**	Naidoo K.N.,Coulter D.A.	Ciis 2025 2025 the 8th International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems	2026	0

Hide abstract ^ View at Publisher ↗ Related documents

Non-player character (NPC) control in *video games* spans distinct classes of methods: Static logic, evolutionary search, gradient-based *reinforcement learning*, and hybrids with generative models. We present a cross-class comparison in a single 2D platformer we created using the Unity game engine of five representative controllers: A designer-Authored Behavior Tree (BT; static logic), a Genetic Algorithm (GA; evolutionary parameter search), a Genetic Programming-evolved Behavior Tree (EBT; evolutionary program synthesis), deep *Reinforcement Learning* (RL) with Proximal Policy Optimization (PPO), and a Variational Autoencoder-initialized RL agent (VAE-RL; a hybrid that uses a VAE to warm-start PPO). To our knowledge, this is the first side-by-side evaluation of BT, GA, EBT, deep RL, and VAE-RL within the same game environment under a shared observation/action interface, matched training budget, and unified metrics. We evaluate each controller on three levels of increasing difficulty, running ten episodes per level. Primary metrics are total game score (from collectibles, enemy defeats and time) and completion rate. Results reveal class-dependent trade-offs: VAE-RL attains the highest scores with perfect reliability across all levels; BT is also perfectly reliable but slightly lower-scoring; deep RL reaches competitive means yet shows variability (about 70% completion on the harder levels); EBT is strong on easier content but fails occasionally on the hardest level; and GA collapses on the trap-heavy medium level before recovering on the hard level. We interpret these outcomes along key design axes: static versus dynamic control, white-box versus black-box policies, search-driven versus gradient-driven learning and hand-crafted versus data-driven design, and offer guidance on selecting an algorithm class for similar games.

Figura 7. Resumen completo del cuarto artículo.